

Universidad de las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Ingeniería de Software

Programación III

Informe De Responsabilidades Éticas

Alisson Armas, Samuel Cobo, Julio Mera, Amelia Povea, Jeremy Tomaselly

25 de enero de 2026

Introducción

El proyecto de software que decidimos desarrollar consiste en una solución tecnológica orientada al apoyo educativo de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El proyecto se materializa en un sistema de juegos educativos interactivos y atractivos que permite a los docentes administrar y asignar actividades adaptadas mediante las cuales los niños aprenden contenidos básicos como vocales, colores y fonemas, fortaleciendo su atención y participación en el proceso de aprendizaje. Es necesario recalcar que, esta solución fue diseñada específicamente en función del contexto y las necesidades de la Escuela de Educación Básica Particular Timoleón Povea Garzón.

Por esto, la concepción del sistema se basó en la realidad institucional de este centro educativo, considerando sus prácticas pedagógicas, recursos disponibles y el perfil de sus estudiantes; con el fin de proponer una herramienta pertinente y contextualizada. Esta decisión responde al escenario actual en el que el TEA ha adquirido mayor visibilidad y los sistemas educativos se enfrentan al desafío de adaptar sus metodologías para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje. Como lo señalan Salvadó et al. (2012), el incremento de niños con TEA ha generado una mayor demanda de servicios especializados, lo que obliga a replantear las estrategias educativas tradicionales.

Sin embargo, el desarrollo del sistema propuesto implica asumir una responsabilidad ética significativa, especialmente al estar dirigido a una población vulnerable como niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Debido a esto, aspectos como: el respeto a la dignidad de los estudiantes, la promoción de la inclusión, la protección de la información personal y la prevención de prácticas discriminatorias deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar e implementar el sistema propuesto.

En este sentido, es fundamental reconocer que, tal como señala Fuentes (2025), “el autismo no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo que acompañará a la persona durante toda su vida”, lo que exige que la solución tecnológica desarrollada responda a un enfoque ético y respetuoso de la neurodiversidad. Sobre todo, si pensamos en que, ahora los sistemas de software están presentes en múltiples ámbitos de la vida cotidiana y son utilizados cada vez más como herramientas centrales en procesos educativos y sociales (Hyrnsalmi et al., 2025). Por esto, cualquier error de diseño, uso inadecuado o decisión poco

reflexiva puede generar consecuencias negativas que, en determinados contextos, podrían llegar a ser catastróficas (Marebane & Mnkandla, 2025).

Por todo lo anterior, la ética en el desarrollo de software no debe considerarse un aspecto secundario, sino un componente esencial del proceso formativo y profesional. Tal como lo reconocen diversas instituciones educativas y lineamientos internacionales, entre ellos ACM/IEEE, que destacan la necesidad de una educación ética sólida y específica en el ámbito de la computación (Génova et al., 2007). En este marco, resulta necesario analizar los posibles problemas éticos que podrían derivarse del sistema desarrollado. A continuación, se describen cuatro situaciones problemáticas que podrían presentarse durante su implementación o uso en el entorno educativo.

Análisis de dilemas éticos

Dilema 1. *Gestión de datos personales y sensibles, privacidad y consentimiento informado.*

- Decisión técnica/diseño: registrar perfiles de estudiantes, diagnósticos/observaciones, progreso, reportes y evidencias de desempeño para personalizar actividades y generar informes pedagógicos.

- Actores involucrados: estudiantes, padres o representantes, docentes, institución educativa, equipo desarrollador y, eventualmente, terceros si existiera soporte externo o almacenamiento en la nube.

- Principios en conflicto: confidencialidad, consentimiento informado, minimización de datos y seguridad, frente a la necesidad pedagógica de seguimiento y mejora de la intervención educativa.

Riesgo ético: una recolección excesiva, accesos sin control o fallas de seguridad pueden exponer información sensible, generar estigmatización o afectar la confianza de la familia en la institución.

Dilema 2. *Personalización automática y posibles sesgos (equidad e inclusión).*

- Decisión técnica/diseño: utilizar reglas o algoritmos para ajustar la dificultad, recomendar actividades o clasificar el desempeño, por ejemplo, nivel *bajo/medio/alto* con base en métricas de juego.

- Actores involucrados: estudiantes, docentes, los encargados de interpretar los resultados, psicopedagogos/DECE si participan, y el equipo de desarrollo que define métricas y umbrales.

- Principios en conflicto: justicia, inclusión y no discriminación versus eficiencia operativa en la automatización de decisiones y la necesidad de medir avances.

Riesgo ético: el sistema puede *encasillar* a un niño por datos incompletos o por un modelo construido con muestras limitadas; además, si el docente confía ciegamente en la recomendación, se reduce la atención a la individualidad y neuro diversidad.

Dilema 3. Gamificación y bienestar del estudiante

- Decisión técnica/diseño: incorporar puntos, recompensas, sonidos, estímulos visuales y mecánicas para aumentar motivación y permanencia en la actividad.

- Actores involucrados: estudiantes, docentes y padres, pues son quienes observan reacciones conductuales y regulan tiempos de uso.

- Principios en conflicto: promover participación y aprendizaje beneficioso frente a evitar sobreestimulación, frustración o dependencia al refuerzo.

Riesgo ético: una interfaz no adaptable puede afectar a niños con hipersensibilidad sensorial; además, recompensas mal diseñadas pueden desplazar la motivación intrínseca y aumentar episodios de frustración.

Dilema 4. Brecha de acceso y dependencia tecnológica

- Decisión técnica/diseño: requerir dispositivos específicos ya sean tablets o PC, conexión estable o licencias; además, ubicar el sistema como eje del proceso en lugar de herramienta de apoyo.

- Actores involucrados: institución educativa, docentes, estudiantes, familias y equipo de soporte tecnológico.

- Principios en conflicto: equidad de acceso e inclusión versus restricciones presupuestarias y decisiones de sostenibilidad del proyecto como costos, mantenimiento y continuidad.

Riesgo ético: si el sistema solo funciona en ciertos equipos, puede excluir a parte del alumnado; y si sustituye prácticas pedagógicas esenciales, puede reducir la interacción humana que es clave en el acompañamiento educativo.

Análisis de soluciones

Para abordar los dilemas anteriores, se analizan dos alternativas de solución a nivel de estrategia de diseño e implementación. La intención es comparar impactos y justificar una decisión final coherente con la responsabilidad profesional.

Alternativa A. Implementación funcional con controles mínimos

Descripción: el sistema almacena datos completos, incluyendo identificadores directos, en una base local o compartida sin cifrado; el acceso se gestiona con credenciales genéricas; la personalización se basa en puntajes fijos; y la gamificación no tiene parámetros de accesibilidad configurables.

Impacto:

- Global: es más fácil de replicar por su simplicidad, pero el riesgo de uso inadecuado aumenta al trasladarse a contextos con normativas y capacidades distintas.
- Social: puede mejorar la dinámica de aula en el corto plazo, pero expone a los niños a estigmatización si los reportes o etiquetas circulan sin control.
- Económico: menor costo inicial y menor tiempo de desarrollo; sin embargo, un incidente de seguridad o una mala experiencia de uso puede generar costos indirectos.
- Ambiental: bajo consumo si se mantiene offline y en equipos existentes; no obstante, si depende de dispositivos nuevos, incrementa huella por adquisición y recambio.
- Profesional y legal: incrementa la responsabilidad del equipo ante fallos de seguridad, manejo inadecuado de datos o daños por sobreestimulación, debido a la ausencia de salvaguardas y trazabilidad.

Alternativa B. Diseño ético por defecto

Descripción: el sistema aplica minimización de datos, solo lo necesario para la intervención; separa identidad y desempeño mediante identificadores; usa control de acceso por roles como docente o administrador, y registros de auditoría; protege datos con cifrado; permite personalización transparente y revisable por el docente; e incorpora ajustes de accesibilidad ya sean sonidos, estímulos, dificultad, tiempos.

Impacto:

- Global: facilita adaptación a otros contextos porque define políticas y límites claros; además, su enfoque modular permite incorporar requisitos legales locales sin reescribir el sistema completo.

- Social: reduce el riesgo de discriminación al evitar etiquetas rígidas y al mantener al docente como decisor final; promueve inclusión y respeto a la dignidad del estudiante.

- Económico: implica más esfuerzo inicial en seguridad, roles, pruebas y capacitación; aun así, reduce riesgos de incidentes y mejora sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

- Ambiental: al ser *offline-first* y optimizar sincronización solo cuando sea necesaria, limita tráfico y consumo energético; además, al prolongar vida útil del software, evita reemplazos tempranos.

- Profesional y legal: al incorporar controles, auditoría y documentación, se fortalece la debida diligencia del equipo de ingeniería y se reduce la probabilidad de negligencia ante fallos o mal uso.

Selección de una solución

Con base en el análisis, se adopta la Alternativa B, un diseño ético por defecto. Aunque demanda mayor esfuerzo técnico, es la opción más responsable al tratarse de una solución dirigida a una población vulnerable y utilizada en un contexto educativo real.

La decisión se sostiene en tres criterios: primero, la protección efectiva de información sensible, segundo, la prevención de sesgos y estigmatización mediante transparencia y control docente, y tercero, el diseño centrado en bienestar y accesibilidad para reducir riesgos de sobreestimulación o frustración.

Implicaciones en el diseño modular, estructuras de datos y arquitectura:

- Diseño modular: se separan componentes para evitar acoplamientos inseguros. Por ejemplo: a. módulo de Autenticación y Roles, b. módulo de Gestión de Estudiantes, c. módulo de Progreso y Reportes (datos pedagógicos), d. motor de juegos y actividades, e. módulo de Accesibilidad y Configuración sensorial, y f. módulo de Auditoría con logs y trazabilidad.

- Estructuras de datos: se utiliza un identificador interno *ID* para cada estudiante y se almacena la información personal en una entidad separada y protegida; los registros de progreso se guardan asociados al ID, con campos

estrictamente necesarios que incluyen actividad, fecha, resultado, observaciones del docente. Esto disminuye exposición ante filtraciones y facilita anonimización para análisis agregados.

- Arquitectura: se recomienda una arquitectura por capas, presentación, dominio y datos, o un enfoque tipo “hexagonal” para aislar la lógica educativa del almacenamiento. En la práctica, un esquema offline-first con base local cifrada y sincronización opcional reduce dependencia de internet y minimiza superficie de ataque.

Finalmente, la adopción de esta alternativa implica también compromisos de proceso: pruebas de seguridad y usabilidad, revisión con docentes de la escuela, documentación clara de límites del sistema y capacitación para el uso responsable. Esto refuerza la responsabilidad ética y profesional del equipo en concordancia con el resultado de aprendizaje RC4.

Referencias bibliográficas

- Cevallos García, G. L., & Fernández Fernández, I. M. (2022). Estrategia didáctica para fortalecer la inclusión de los niños con autismo del Centro de Educación Inicial Agripina Murillo de Guillem Del Cantón Portoviejo en el año 2021. *Revista EDUCARE -UPEL-IPB -Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(Extraordinario). <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26iextraordinario.1697>
- Francisco, M., & Wu, Y. (2025). Computer and Information Ethics in the Era of AI: A Pedagogical Design for Conceptual Muddles. *EduCHI '25: Proceedings Of The 7th Annual Symposium On HCI Education*, 18. <https://dl-acm-org.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/doi/10.1145/3742901.3742915>
- Fuentes, A. (2025, 6 mayo). ¿Cuáles son las claves para entender y desmitificar los estereotipos en torno al TEA? Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://www.uc.cl/noticias/cuales-son-las-claves-para-entender-y-desmitificar-los-estereotipos-en-torno-al-tea/>
- Génova, G., González, M., & Fraga, A. (2007). Educación Ética en Ingeniería del software: responsabilidad en la producción de sistemas complejos*. *Journal On Science And Engineering Ethics*, 13(4), 505-522. <https://gonzalogenova.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/11/educacion-etica-en-ingenieria-del-software.pdf>

- Hyrynsalmi, S., Baltes, S., Brown, C., Prikladnicki, R., Rodriguez-Perez, G., Serebrenik, A., Simmonds, J., Trinkenreich, B., Wang, Y., & Liebel, G. (2025). Making software development more diverse and inclusive: key themes, challenges, and future directions. *ACM Transactions On Software Engineering And Methodology*, 34(5), 1-23. <https://dl-acm-org.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/doi/10.1145/3711904>
- López, S., & Rivas, R. (2014, 24 noviembre). Vista de El trastorno del espectro del autismo: Retos, oportunidades y necesidades. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/1321/1137>
- Marebane, S., & Mnkandla, E. (2025). A review of practices suitable for ethics-aware software engineering. *ICSIE '24: Proceedings Of The 2024 13th International Conference On Software And Information Engineering*, 28-33. <https://dl-acm-org.bibliotecavirtual.udla.edu.ec/doi/10.1145/3708635.3708651>
- Salvadó, B., Palau, M. P., Clofent, M., Montero, M., & Hernández, M. Á. (2012). Modelos de intervención global en personas con trastorno del espectro autista. *Revista de Neurología*, 54(S01), 63. <https://doi.org/10.33588/rn.54s01.2011710>
- Screpnik, C. (2024). Tecnologías digitales en la educación inclusiva: oportunidades, desafíos y perspectivas para personas con discapacidad cognitiva. *Inclusión Digital y Brechas Digitales*, 2. <https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3664>